

第五章 固体能带论

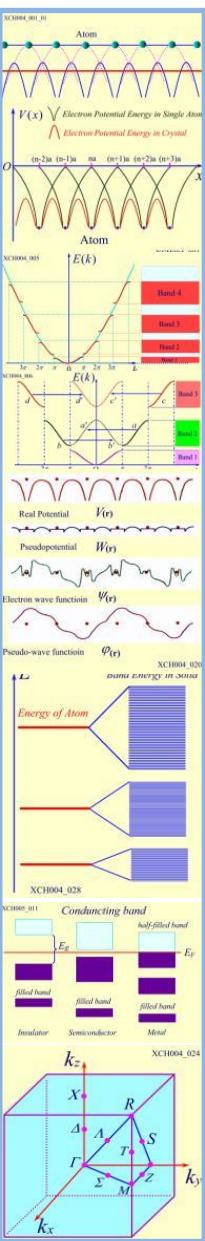
第七节 能带填充与导电性

本节主要内容：

5.7.1 满带

5.7.2 空穴

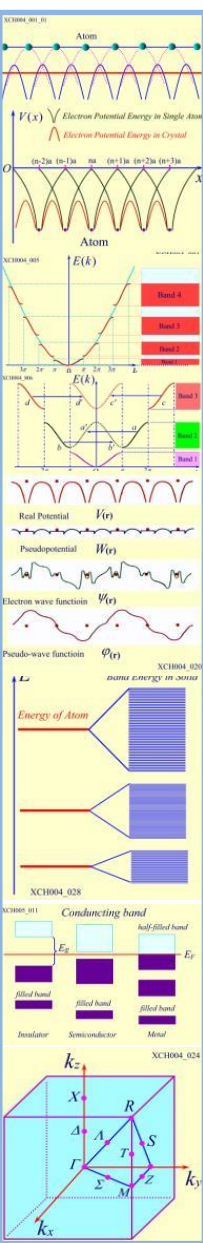
5.7.3 导体、半导体和绝缘体



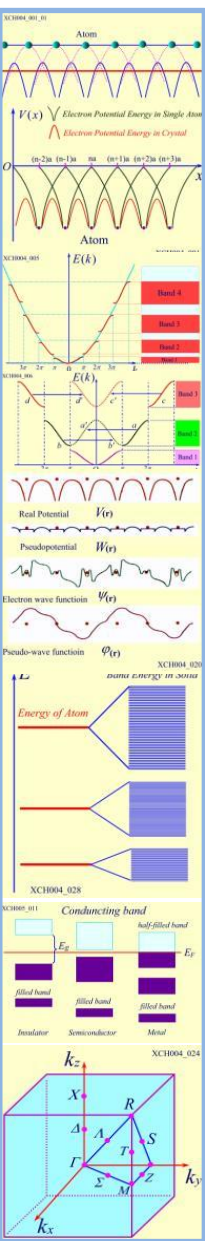
5.7.1 满带

在第一布里渊区中，波矢 k 的数目为 N ， N 是晶体所包含的初基原胞数。因此根据能带结构，并考虑到电子自旋，每个子能带包含 $2N$ 个电子态，即每个子能带可填充 $2N$ 个电子。如果一个能带内的全部状态均被电子所填充，则称之为满带；如果一个能带未被电子占满，则称之为不满带。

例如，Si、Ge，价带由4个子能带组成，有 $4 \times 2N = 8N$ 个电子态。是4价的，每个原子有4个价电子。每个初基原胞含2个原子，由 N 个初基原胞组成的晶体就含 $2N$ 个原子， $8N$ 个价电子。在基态，这 $8N$ 个价电子正好填满价带。因此，价带的4个子能带都是满带。



5.7.1 满带



满带

所有状态均被电子占据的能带

空带

没有任何电子占据的能带

导带

最下面的空带或没有被电子占满的能带

价带

导带以下的第一个满带，或最上面的满带

禁带

两个能带之间不允许被电子占据的能量区域

下面我们来求解一下其宏观电流密度：

为方便起见，考虑样品为体积1的立方体，对某一个能带 n ， k 空间体积元 $d\tau_k$ 内的Bloch电子数为：

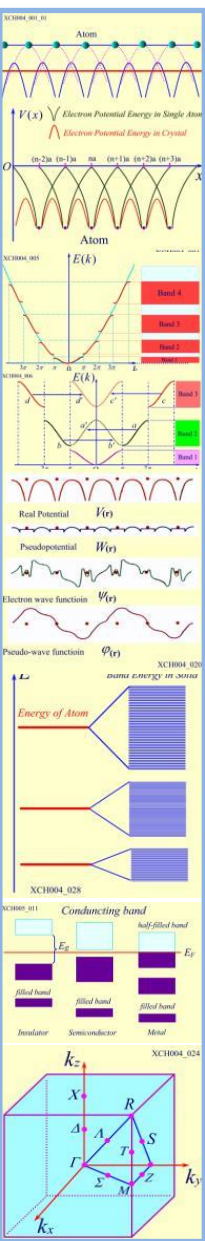
$$dn = \frac{2}{(2\pi)^3} f d\tau_k$$

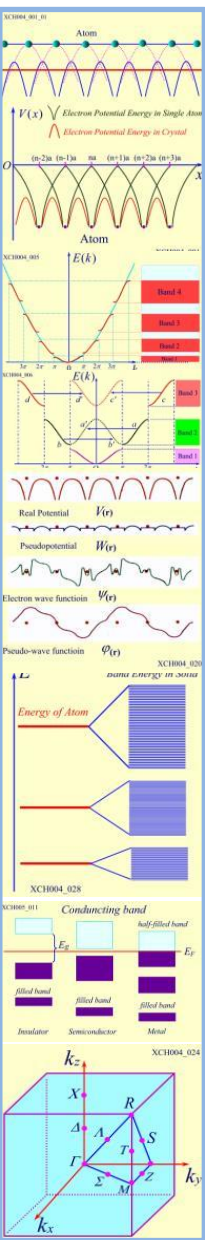
若 dn 个电子有集体定向运动，则产生的元电流密度为：

$$dJ = dn[-ev(\mathbf{k})] = -\frac{ev(\mathbf{k})}{4\pi^3} f d\tau_k$$

第一布里渊区中所有电子的运动所形成的电流密度为

$$J = -\frac{e}{4\pi^3} \int_{B.Z.} \mathbf{v}(\mathbf{k}) f d\tau_k \quad (5-120)$$





下面分情况讨论:

$$v(k) = \frac{p}{m} = \frac{\hbar}{m} k \quad E(k) = \frac{\hbar^2}{2m} k^2 \quad v(k) = \frac{1}{\hbar} \nabla_k E(k)$$

1、外场力 $F_{\text{外}} \equiv 0$

$$J = -\frac{e}{4\pi^3} \int_{B.Z.} v(k) f d\tau_k$$

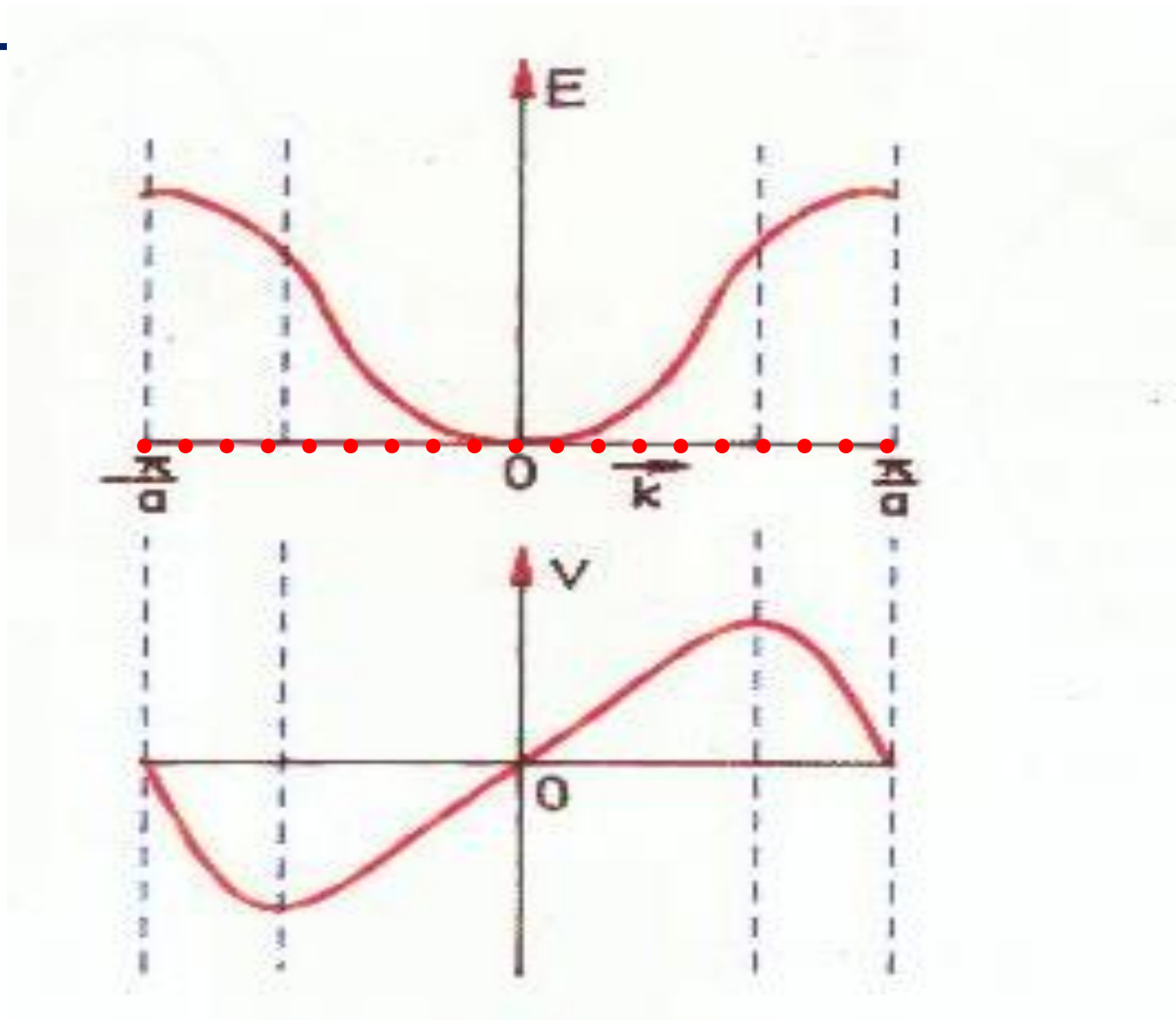
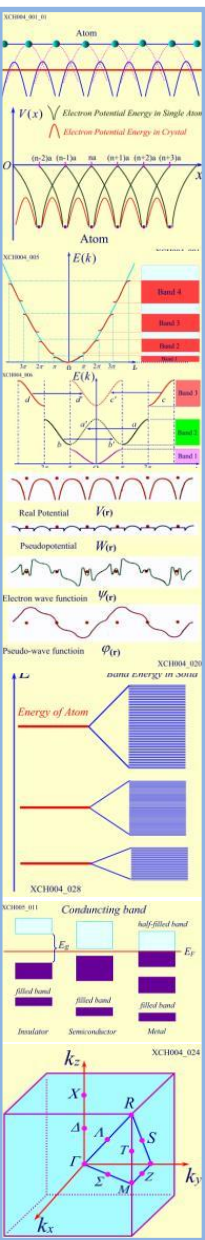
$E(k) = E(-k)$, 能带具有反演对称性, 费米分布函数 f 为 k 的偶函数, $f[E(k), T] = f[E(-k), T]$

布洛赫电子速度为

$$v(k) = \frac{1}{\hbar} \nabla_k E(k) = \frac{1}{\hbar} \nabla_k E(-k) = -\frac{1}{\hbar} \nabla_{-k} E(-k) = -v(-k)$$

所以布洛赫电子速度是 k 的奇函数

$v(k) \times f$ 对应于: 奇函数 $\times$ 偶函数 = 奇函数



5.7.1 满带

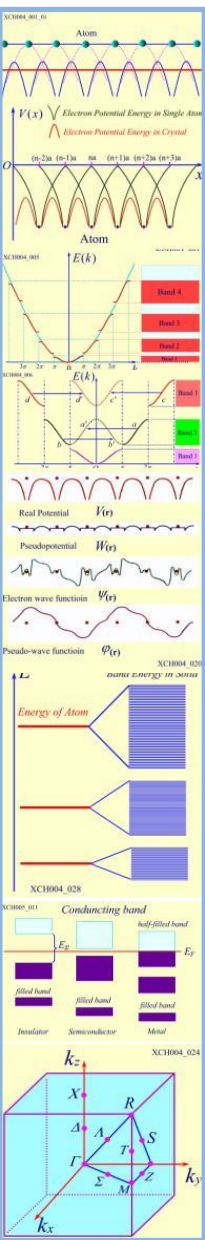
2. 外场力 $F_{\text{外}} \neq 0$, $F_{\text{外}}$ 为某一恒值 (即恒定电场下)

$$\hbar \frac{dk}{dt} = F_{\text{外}}$$

则

$$\hbar dk = F_{\text{外}} dt$$

该式对任一Bloch电子均成立。



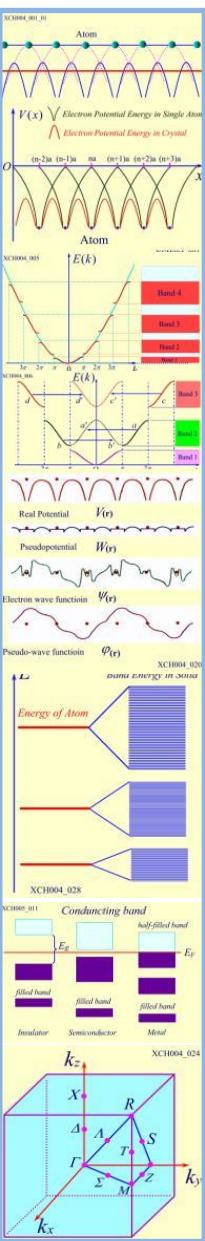
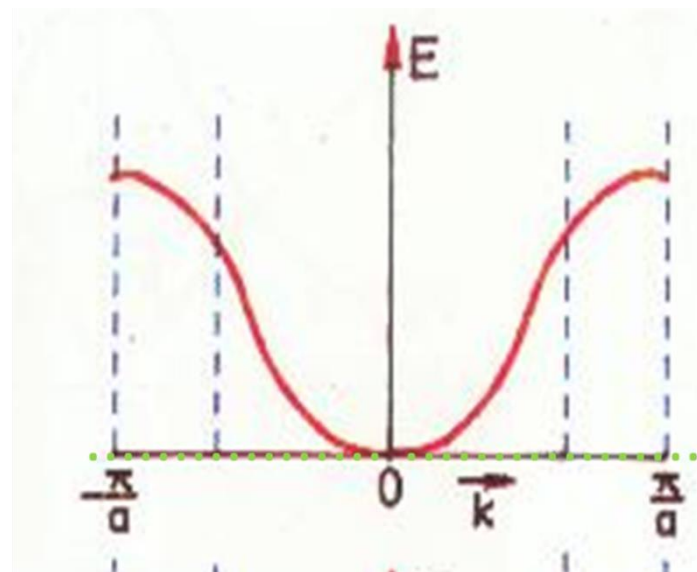
(1) 满带情况

设在 dt 时间内，在外场力作用下，每一电子均获得 dk 增量，相当于所有电子“齐步走”。

由于倒格子周期性， dt 时间内，从一端离开第一布里渊区的电子，等于从另一端又进入第一布里渊区。

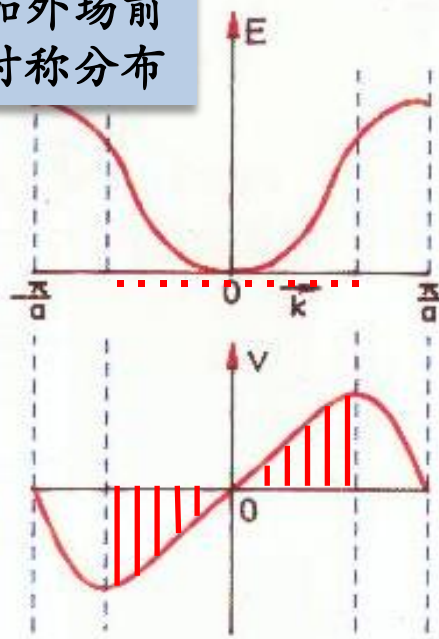
也就是说加 $F_{\text{外}}$ 前后，电子的对称分布没有改变，所以电流密度 $\mathbf{J}=0$ 。

满带的材料，即使有外场力，仍无电流。

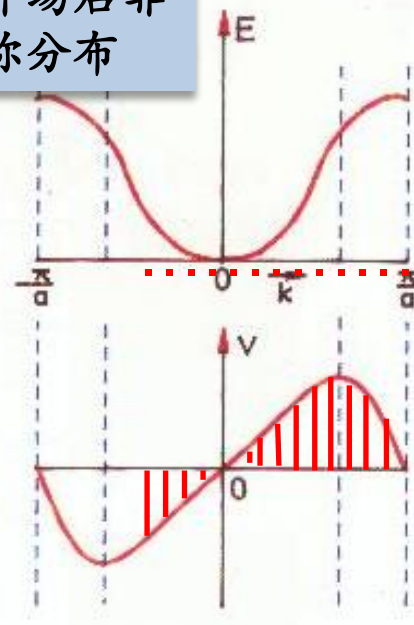


(2) 不满带情况

加外场前
对称分布



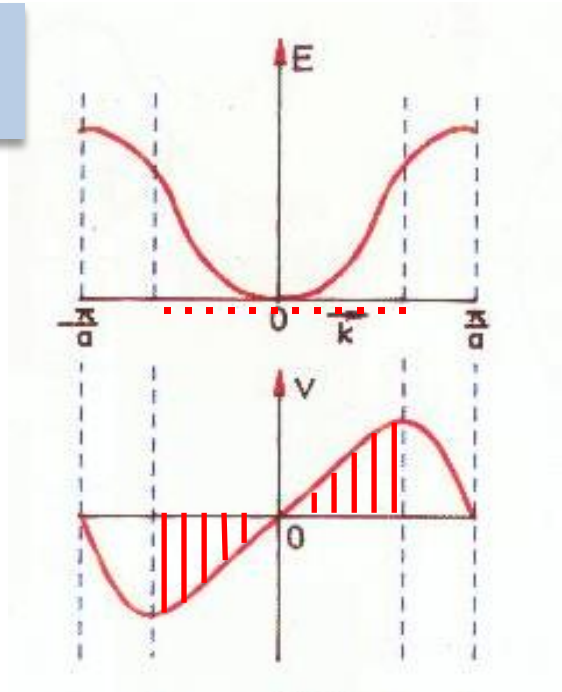
加外场后非
对称分布



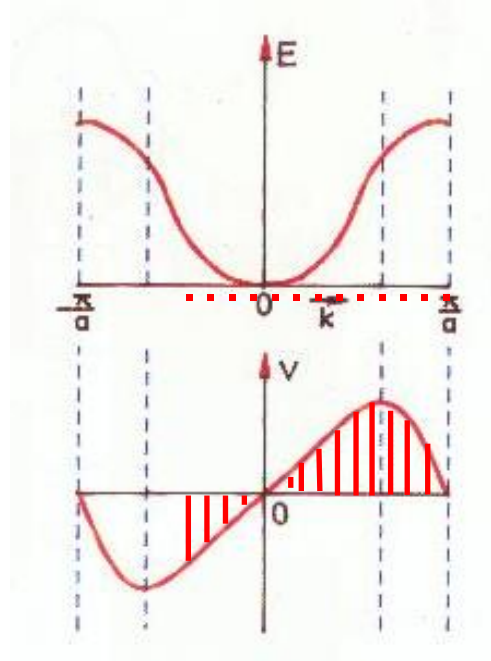
加F外前后，在第一布里渊区内布洛赫电子分布由对称变为不对称，即加F外后，电子分布已不满足原先的平衡态下费米分布，费米分布函数 f 也不对称了。电子的速度分布和实际积分域实际积分域不对称了，故 $\mathbf{J} \neq 0$ 。

(2) 不满带情况

加外场前
对称分布

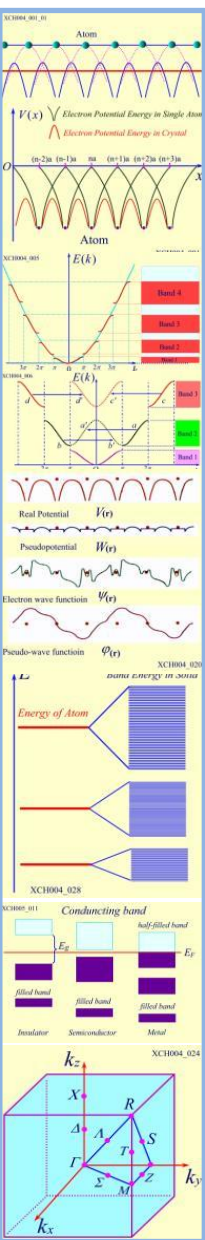


加外场后非
对称分布



对非满带的材料，在外场力的作用下，可以导电。

结论：满带不导电，不满带才可导电

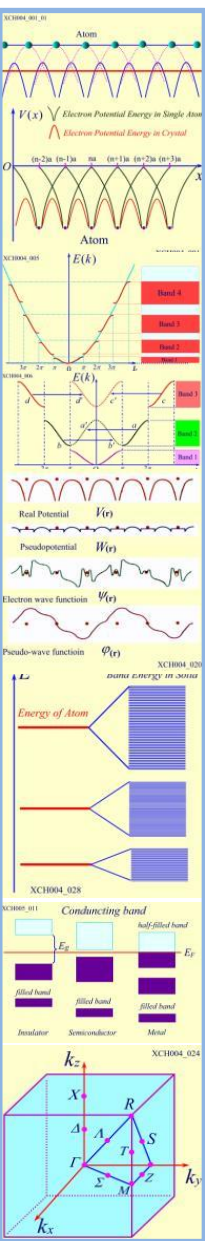


5.7.2 空穴

设近满带只有一个状态空着，假想在这个空状态 k 上放一个电子，则这个电子产生的电流为 $-ev(k)$ ，放上这个电子后，该能带就成满带了，由上可知满带电流密度为零，即 $J + \{-ev(k)\} = 0$

$$J = e v(k) \quad (5-122)$$

即带顶附近只有一个 k 态空着的近满带，其所有电子集体运动所产生的电流等于一个带正电荷 e ，速度与 k 态电子速度 $v(k)$ 相同的准粒子产生的电流。

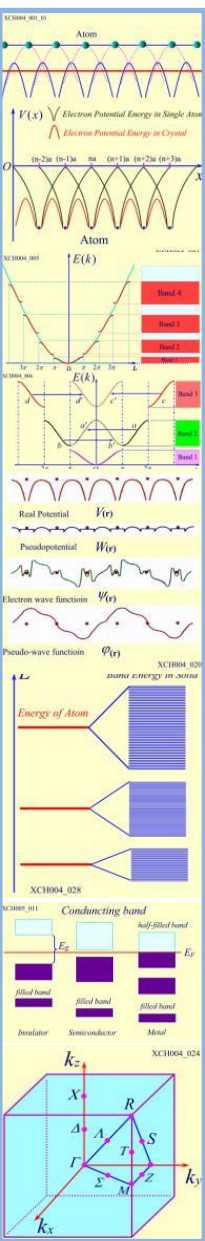


5.7.2 空穴

由最小能量原理，晶体中的电子占据低能态的几率高于占据高能态，因此，空状态 k 往往在带顶附近，由上讨论已知，在能带上部电子有效质量 $m_e^* < 0$ 。

设 $m_h^* = -m_e^* > 0$ ，称这个带有正电荷 e ，正有效质量 m_h^* ，速度为 $v(k) = \frac{1}{\hbar} \nabla_E E(k)$ 的准粒子为空穴。

空穴的引入使对近满带大量电子的共同行为的描述更简单、明了，是一种简化的等效的描述方法。

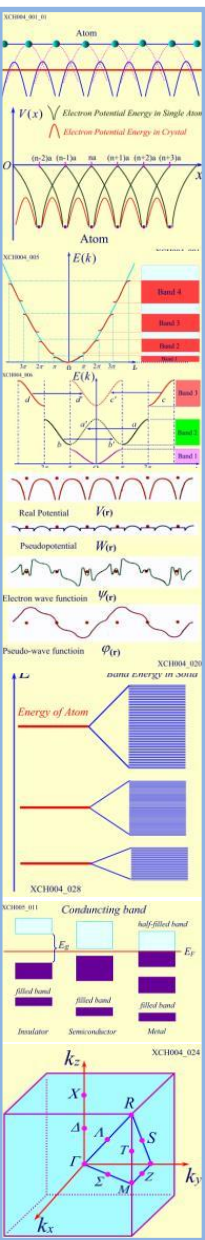


5.7.3 导体、半导体和绝缘体

导体

由上述的满带不导电，部分填充的能带才导电的结论，很容了解导体、半导体和绝缘体能带结构的区别。

当 $T=0\text{ K}$ 时，系统处于基态，电子按能量由低到高的顺序填充能带中的状态，如果最后填充的能带是不满的，则它必然是导电的，即为**导体**。



课外小知识：原子核外电子排布规律

- ① 能量最低原理：电子层划分为 $K < L < M < O < P < Q$ ，对应电子层能量增大；原子核外电子排布按照能量较低者低优先排布原则。
 - ② 每个电子层最多只能容纳 $2n^2$ 个电子。
 - ③ 最外层最多只能容纳8个电子（K层为最外层时不能超过2个）
次外层最多只能容纳18个电子（K层为次外层时不能超过2个）
倒数第三层最多只能容纳32个电子
- 注意：多条规律必须同时兼顾。

原子核外电子按照轨道式排布时遵守下列次序：
 $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f < 5d < 6p < 7s < 5f < 6d < 7p$

规律总结：

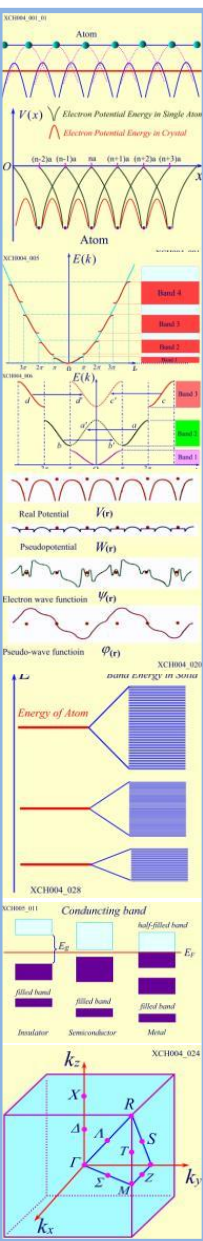
s有1个轨道，最多容纳2个电子

p有3个轨道，最多容纳6个电子

d有5个轨道，最多容纳10个电子

f有7个轨道，最多容纳14个电子

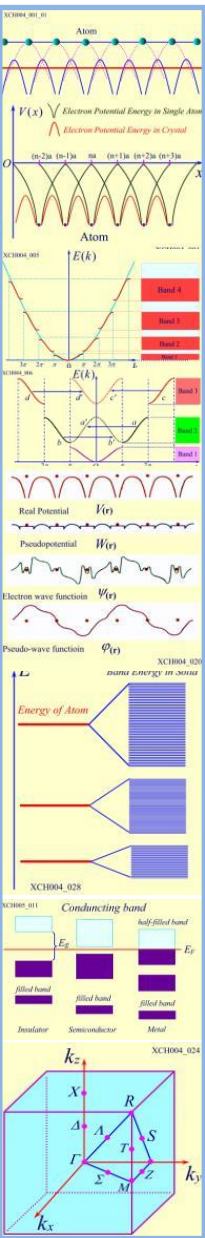
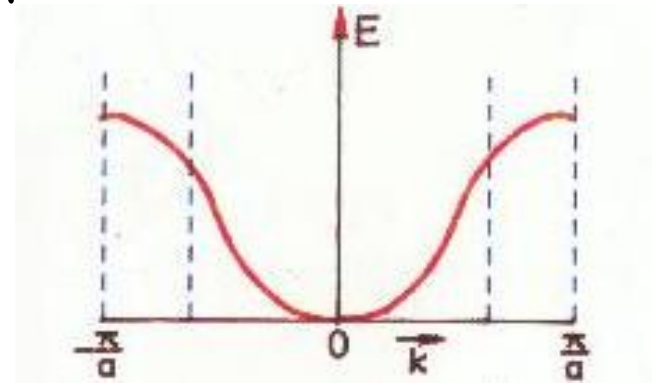
每一个轨道可以容纳两个自旋方向相反的电子



5.7.3 导体、半导体和绝缘体

Li、Na、K等碱金属元素晶体：

每个初基原胞只含一个原子，每个原子又只有一个价电子（均为s态电子）。N个原子组成的晶体，其N个价电子能形成s能带，该能带可容纳 $2N$ 个电子，因此这N个价电子只能填充能带下半部，上半部的N个态是空的。因此，这些元素晶体都是良导体。



5.7.3 导体、半导体和绝缘体

Be、Mg、Ca等碱土元素晶体：

原子有两个价电子（均为s态电子），

因此N个原子对应的2N个价电子似乎刚好填满了一个s能带的2N个态，从而似乎得到不导电的结论。但该结论与实验不符，事实上，以上晶体均为导体。这是由于这类晶体的s能带与其上方的p能带是交叠的。

比如Mg晶体，3s与3p能带有一部分的重叠，所以电子在没有填满3s能带之前就开始填充3p能带，这样，3s和3p两个能带都是不满的，因而具有导电性，为导体。

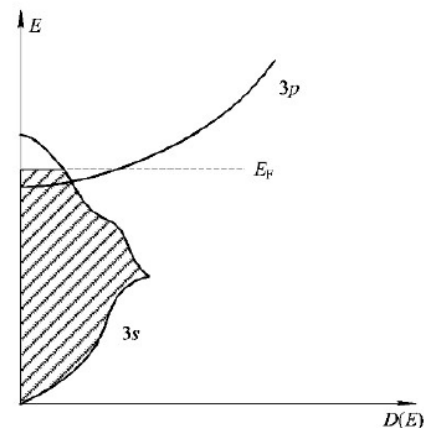
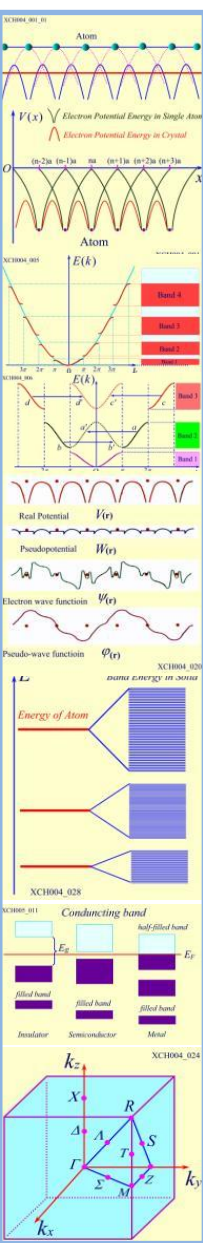


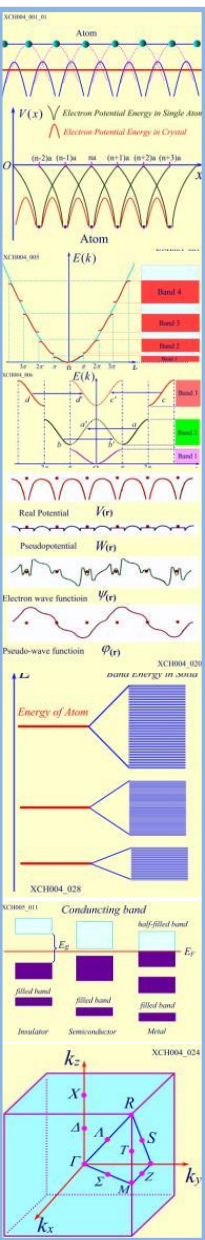
图 5-23 Mg 晶体 3s 与 3p 能带交叠情况的示意图



5.7.3 导体、半导体和绝缘体

绝缘体和半导体

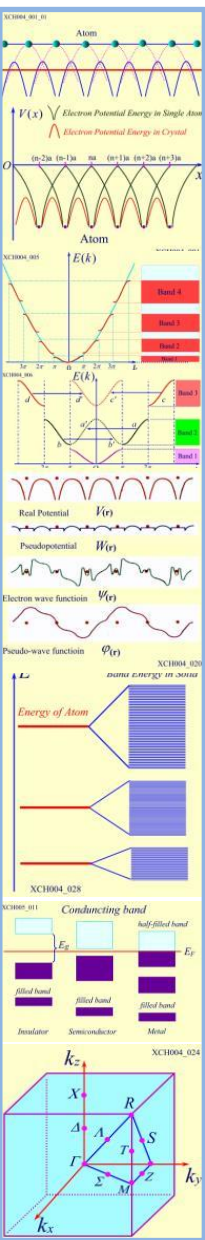
对于绝缘体和半导体，其电子可填满一系列的能带。常把最上面的一个满带称为**价带**。价带上方的各能带都是空的，最靠近价带的空带称为**导带**，在价带和导带之间存在**能隙**（带隙） E_g ，因此在基态，绝缘体和半导体都是不导电的。



5.7.3 导体、半导体和绝缘体

由于每个子能带中容纳 $2N$ 个电子，所以只有初基原胞中含有偶数个电子的固体，其能带才可能是处在全满和全空的状态，因而才可能是绝缘体或半导体。对绝缘的元素晶体来说，它们或者是原子是偶数价的，或尽管原子是奇数价的，但每个初基原胞中含有偶数个原子，每个初基原胞内仍含有偶数个价电子。

但是，每个初基原胞中含有偶数个电子的固体也有可能是导体，上面所讲到的见图金属Be、Mg、Ca等即为这种情况。

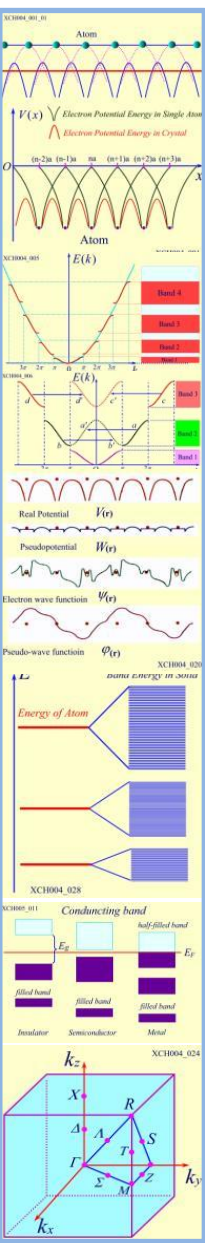


5.7.3 导体、半导体和绝缘体

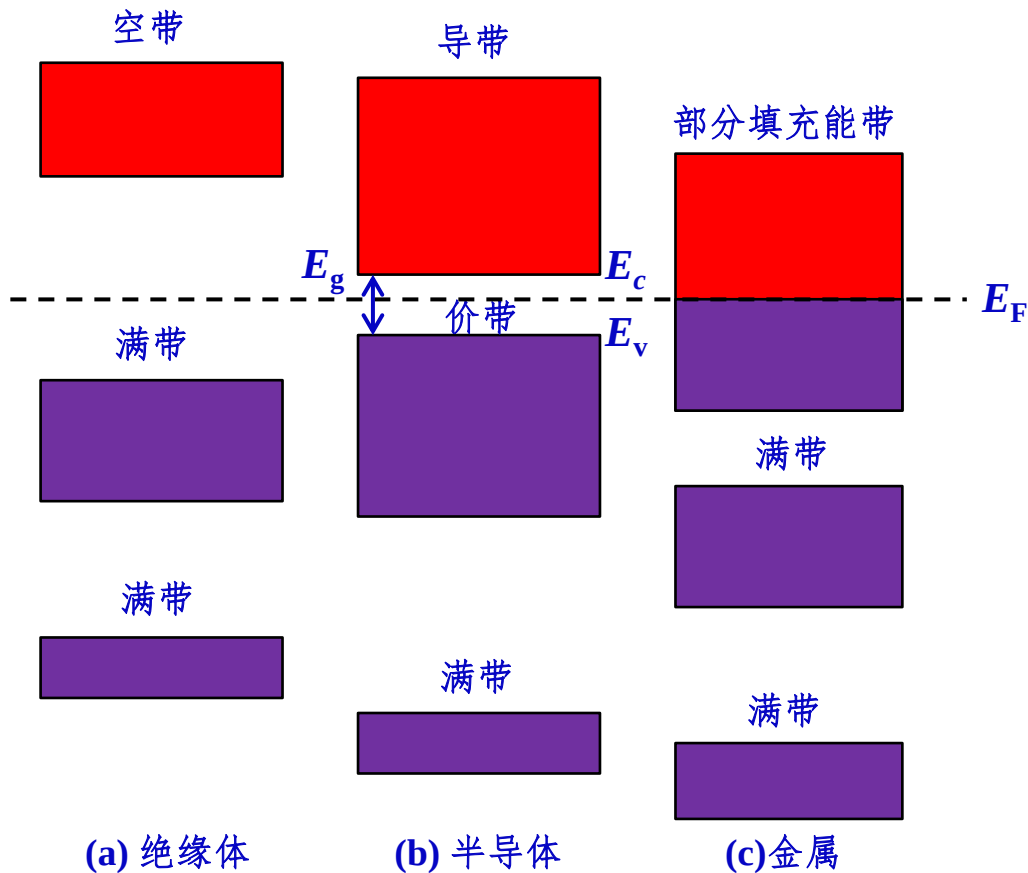
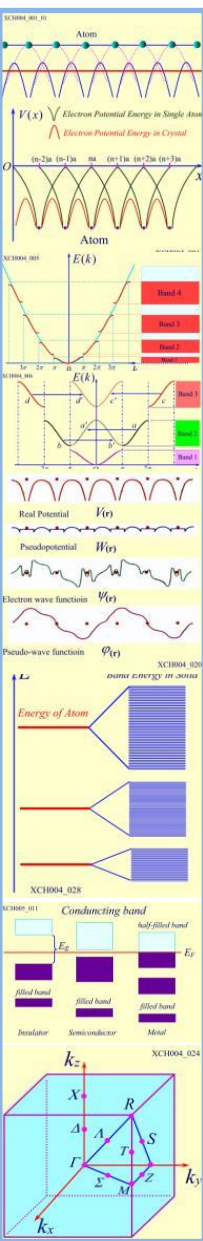
绝缘体和半导体从能带结构的角度来看，**没有本质的区别，它们的区别在于禁带宽度 (E_g) 的大小不同。**

绝缘体的 E_g 较大，一般在3 eV以上，半导体的 E_g 较小，一般在2 eV以下，二者之间没有严格的界限。

由于半导体的禁带宽度 E_g 较窄，在一定温度下，有少量的电子可以从价带顶附近被激发到导带底（称为本征激发）。在一定温度下，禁带越窄，本征激发的电子也越多，材料的电阻越小。事实上，许多典型的绝缘体材料，由于有意或无意地在晶体中引入杂质、缺陷或产生了化学计量比的偏离，都有可能使其半导化。



导体、半导体、绝缘体能带差异图



E_g : 禁带宽度

E_F : 费米能级

E_c : 导带底等能面

E_v : 价带顶等能面

费米面：能量为费米能级的等能面。

在绝对零度下，费米面为电子占据态与未占据态的分界面。

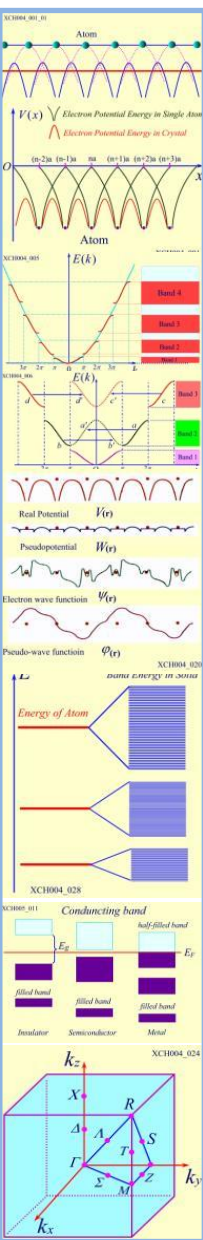
金属的电学性质，由费米面附近的电子态决定。

表 5-1 一些材料的禁带宽度 E_g

单位: eV

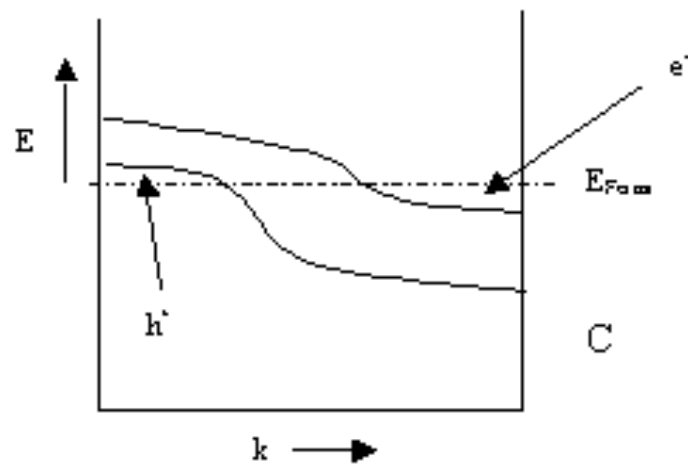
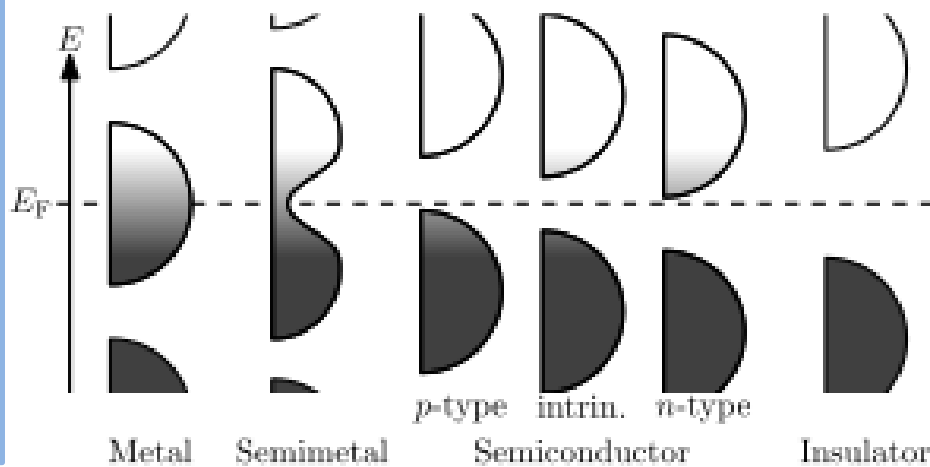
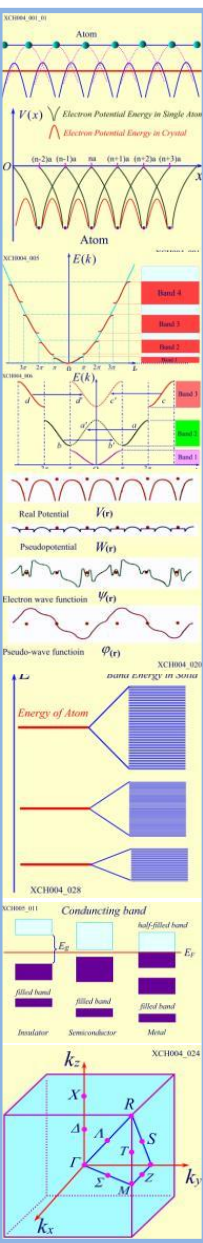
晶体	带隙	0K	300K	晶体	带隙	0K	300K
金刚石	i	5.45		InP	d	1.42	1.27
Si	i	1.17	1.12	GaP	i	2.32	2.25
Ge	i	0.744	0.66	GaAs	d	1.52	1.43
InSb	d	0.23	0.17	GaSb	d	0.81	0.68
InAs	d	0.43	0.38	AlSb	i	1.65	1.60
ZnSb		0.56		2H-SiC		3.30	
HgTe	d	-0.30		4H-SiC	i	3.26	3.23
PbS	d	0.286	0.34 ~ 0.37	6H-SiC	i		2.86
CdSe	d	1.840	1.74	3C-SiC	i		2.36
CdTe	d	1.607	1.44	15R-SiC		3.02	
ZnO	d	3.436	3.34	GaN(闪锌矿)			3.2 ~ 3.3
ZnS		3.91	3.60	AlN(闪锌矿)	i		5.11(理论)
ZnSe		2.58		GaN(纤维锌矿)	d	3.50(1.6K)	3.39
TiO ₂		3.03		AlN(纤维锌矿)	d	6.28(5K)	6.20
Cu ₂ O	d	2.172		SnTe	d	0.3	0.18

注: d 指直接带隙, i 指间接带隙。

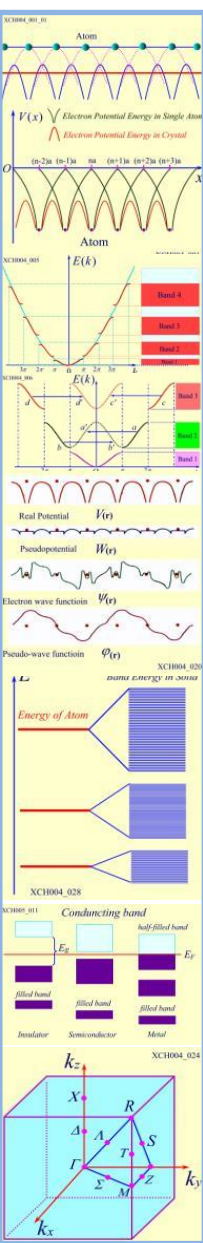


5.7.3 导体、半导体和绝缘体

半金属(semimetal): 此外, 在金属和半导体之间存在一种中间态。当温度0 K时, 导带中存在一定数量的电子, 或价带中存在一定量的空穴。从能带结构的角度严格来讲, 这种能带结构应该时属于导体范围, 但导带电子或价带空穴的数量又太少, 比一般金属小几个数量级, 在实际应用中, 不能起到良导体的作用, 这种材料称为半金属。



课后作业



试从能带理论的角度解释导体、半导体、绝缘体的区别。（线上）